

1 Worum geht es?

In der **Statistik** sammeln wir Daten.
Daten sind Informationen über Menschen oder Dinge.
Aus den Daten wollen wir etwas lernen.

2 Grundgesamtheit und Stichprobe

Wir wollen etwas über unsere ganze Schule wissen.
Alle Schüler der Schule sind die **Grundgesamtheit**.

Das sind sehr viele Menschen.
Wir können nicht alle fragen.
Darum fragen wir nur unsere Klasse.
Unsere Klasse ist die **Stichprobe**.

Die Stichprobe muss gut zur Grundgesamtheit passen.
Sonst ist das Ergebnis falsch.



3 Merkmalsträger, Merkmal und Ausprägung

Ein **Merkmalsträger** ist einer aus der Grundgesamtheit.
Ein **Merkmal** ist eine Eigenschaft.
Die **Merkmalsausprägung** ist die Antwort.



So kannst du es dir merken:

Merkmalsträger = **Wer?** → die Schülerin Alina
Merkmal = **Was wollen wir wissen?** → das Alter
Ausprägung = **Die Antwort** → 17

4 Die Urliste

Alle Antworten kommen in eine Tabelle.
Diese Tabelle heißt **Urliste**.
Nichts ist sortiert.
Nichts ist gezählt.
Die Urliste ist der Anfang von jeder Statistik.



So sieht eine Urliste aus: Eine Klasse wurde befragt.

Nr.	Name	Geschlecht	Alter	Körpergröße (in cm)	Mathenote	Lieblingsfach
1	Alina	w	17	165	2	Sport
2	Bekir	m	16	178	3	Mathe
3	Chiara	w	17	171	1	Kunst
4	David	m	18	183	4	Sport
5	Elif	w	16	160	2	Deutsch

- ☐ Eine **Zeile** ist ein **Merkmalsträger**. Zum Beispiel: Alina.
- ☐ Eine **Überschrift** ist ein **Merkmal**. Zum Beispiel: Alter.
- ☐ Ein **Feld** ist eine **Merkmalsausprägung**. Zum Beispiel: 17.

5 Zwei Arten von Merkmalen

Es gibt **2 Arten** von Merkmalen.

Quantitative Merkmale sind Zahlen.

Beispiele: Alter, Körpergröße.

Qualitative Merkmale sind Wörter.

Beispiele: Geschlecht, Lieblingsfach.

6 Die drei Skalen

Die Skala sagt: Was kann man mit den Antworten machen?



Nominalskala

Die Antworten sind nur Namen.

Es gibt **keine Reihenfolge**.

Beispiel: Lieblingsfach.

Sport, Mathe, Deutsch.



Ordinalskala

Es gibt eine **Reihenfolge**.

Aber man kann **nicht rechnen**.

Beispiel: Noten 1 bis 5.

Eine 1 ist besser als eine 2.



Metrische Skala

Die Antworten sind **Zahlen**.

Man kann damit **rechnen**.

Die Abstände sind gleich groß.

Beispiel: Alter 15, 16, 17.

7 Alles auf einen Blick

Merkmal	Mögliche Antworten	Art	Skala
Lieblingsfach	Sport, Mathe, Deutsch	qualitativ	nominal
Mathenote	1, 2, 3, 4, 5	qualitativ	ordinal
Alter	15, 16, 17, 18	quantitativ	metrisch

Achtung, Stolperstelle:

Schulnoten sind Zahlen.

Trotzdem sind Noten **nicht** metrisch.

Denn man kann mit Noten nicht rechnen.

Noten sind **ordinal**.